

矢量场的散度便对应于一种源,称为发散源(Divergence Source);而矢量场的旋度则对应另一种源,称为旋涡源(Rotational Source)。

设一个矢量场 $\mathbf{A}$ 既有散度,又有旋度,则可将其分解为一个无旋场分量 $\mathbf{A}_1$ 和一个无散场分量 $\mathbf{A}_2$ 之和,即

$$\mathbf{A} = \mathbf{A}_1 + \mathbf{A}_2 \quad (1-5-1)$$

其中无旋场分量 $\mathbf{A}_1$ 的散度不等于零,设为 ρ_v , 无散场分量 $\mathbf{A}_2$ 的旋度不等于零,设为 $\mathbf{J}$, 因此有

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \nabla \cdot (\mathbf{A}_1 + \mathbf{A}_2) = \nabla \cdot \mathbf{A}_1 = \rho_v \quad (1-5-2)$$

$$\nabla \times \mathbf{A} = \nabla \times (\mathbf{A}_1 + \mathbf{A}_2) = \nabla \times \mathbf{A}_2 = \mathbf{J} \quad (1-5-3)$$

如上可见,矢量场 $\mathbf{A}$ 的散度代表着形成矢量场的一种源——标量源 ρ_v , 而矢量场 $\mathbf{A}$ 的旋度代表着形成矢量场的另一种源——矢量源 $\mathbf{J}$ 。一般来说, 当一个矢量场的两类源($\rho_v, \mathbf{J}$) 在空间的分布确定时, 该矢量场就唯一地确定了, 这一规律称为亥姆霍兹定理(Helmholtz Theorem)。

亥姆霍兹定理告诉我们, 研究任意一个矢量场(如电场、磁场等)都应该从散度和旋度两个方面去进行, 其中

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \rho_v \quad (1-5-4)$$

$$\nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{J}$$

称此为矢量场基本方程的微分形式。

或者从矢量场的通量和环量两个方面去研究, 即

$$\begin{aligned} \oint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} &= \int_V \rho_v dV \\ \oint_l \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l} &= \int_S \mathbf{J} \cdot d\mathbf{S} \end{aligned} \quad (1-5-5)$$

上式称为矢量场基本方程的积分形式。

应该指出, 只有在矢量函数 $\mathbf{A}$ 连续的区域内, $\nabla \cdot \mathbf{A}$ 和 $\nabla \times \mathbf{A}$ 才有意义, 也就是说, 不能利用散度和旋度来分析不连续表面邻近的场的性质, 此时一般用其积分形式来分析。

总之, 任意矢量场都可分为由标量源产生的无旋场和由矢量源产生的无散场两部分, 其中无旋场一定是有势场, 也称为保守场; 无散场一定是有旋场, 也称为连续的场。



源与场的关系



本章小结

习 题

1.1 已知 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$ 和 $\mathbf{C}$ 为任意矢量,

(1) 若 $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{C}$, 则是否意味着 $\mathbf{B}$ 总等于 $\mathbf{C}$ 呢? 试讨论之;

(2) 试证明: $\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \mathbf{B} \cdot (\mathbf{C} \times \mathbf{A}) = \mathbf{C} \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B})$ 。

1.2 给定三个矢量 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$ 和 $\mathbf{C}$ 如下:

$$\mathbf{A} = \mathbf{a}_x + 2\mathbf{a}_y - 3\mathbf{a}_z$$

$$\mathbf{B} = -4\mathbf{a}_y + \mathbf{a}_z$$



典型例题

$$\mathbf{C} = 5\mathbf{a}_x - 2\mathbf{a}_z$$

求:

- (1) 矢量 $\mathbf{A}$ 的单位矢量 $\mathbf{a}_A$;
- (2) 矢量 $\mathbf{A}$ 和 $\mathbf{B}$ 的夹角 θ_{AB} ;
- (3) $\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}$ 和 $\mathbf{A} \times \mathbf{B}$;
- (4) $\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C})$ 和 $(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \cdot \mathbf{C}$;
- (5) $\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C})$ 和 $(\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \times \mathbf{C}$ 。

1.3 有一个二维矢量场 $\mathbf{F}(\mathbf{r}) = \mathbf{a}_x(-y) + \mathbf{a}_y(x)$, 求其矢量线方程, 并定性画出该矢量场图形。



思考题

1.4 已知直角坐标系中的点 $P_1(-3, 1, 4)$ 和 $P_2(2, -2, 3)$:

- (1) 在直角坐标系中写出点 P_1 、 P_2 的位置矢量 $\mathbf{r}_1$ 和 $\mathbf{r}_2$;
- (2) 求点 P_1 到 P_2 的距离矢量的大小和方向;
- (3) 求矢量 $\mathbf{r}_1$ 在 $\mathbf{r}_2$ 的投影。

1.5 写出空间任一点在直角坐标系的位置矢量表达式, 并将此位置矢量分别变换成在圆柱坐标系中和球坐标系中的位置矢量。

1.6 求数量场 $\phi = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$ 通过点 $P(1, 2, 3)$ 的等值面方程。

1.7 用球坐标表示的场 $\mathbf{E} = \mathbf{a}_r \frac{25}{r^2}$, 求:

- (1) 在直角坐标系中的点 $(-3, 4, -5)$ 处的 $|\mathbf{E}|$ 和 E_z ;
- (2) $\mathbf{E}$ 与矢量 $\mathbf{B} = 2\mathbf{a}_x - 2\mathbf{a}_y + \mathbf{a}_z$ 之间的夹角。

1.8 试计算 $\oint_S \mathbf{r} \cdot d\mathbf{S}$ 的值, 式中的闭合曲面 S 是以原点为顶点的单位立方体, $\mathbf{r}$ 为空间任一点的位置矢量。

1.9 求标量场 $\phi(x, y, z) = 6x^2y^3 + e^z$ 在点 $P(2, -1, 0)$ 的梯度。

1.10 在圆柱体 $x^2 + y^2 = 9$ 和平面 $x=0$ 、 $y=0$ 、 $z=0$ 及 $z=2$ 所包围的第一象限区域, 设此区域的表面为 S :

- (1) 求矢量场 $\mathbf{A}$ 沿闭合曲面 S 的通量, 其中矢量场 $\mathbf{A}$ 的表达式为

$$\mathbf{A} = \mathbf{a}_x 3x^2 + \mathbf{a}_y (3y + z) + \mathbf{a}_z (3z - x)$$

- (2) 验证散度定理。

1.11 从 $P(0, 0, 0)$ 到 $Q(1, 1, 0)$ 计算 $\int_C \mathbf{A} \cdot d\mathbf{l}$, 其中矢量场 $\mathbf{A}$ 的表达式为

$$\mathbf{A} = \mathbf{a}_x 4x - \mathbf{a}_y 14y^2$$

曲线 C 沿下列路径:

- (1) $x=t$, $y=t^2$;
- (2) 从 $(0, 0, 0)$ 沿 x 轴到 $(1, 0, 0)$, 再沿 $x=1$ 到 $(1, 1, 0)$;
- (3) 此矢量场为保守场吗?

1.12 (1) 若矢量场 $\mathbf{A} = (2 + 16r^2)\mathbf{a}_z$, 在半径为 2 和 $0 \leq \theta \leq \pi/2$ 的半球面上计算 $\int_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S}$ 的值;

(2) 若矢量场 $\mathbf{A} = 10 \cos^2 \varphi \mathbf{a}_z$, 求穿过 xy 平面上半径为 2 的圆面的通量

$$\int_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S}.$$

1.13 求矢量 $\mathbf{A} = \mathbf{a}_x x + \mathbf{a}_y x y^2$ 沿圆周 $x^2 + y^2 = a^2$ 的线积分, 再求 $\nabla \times \mathbf{A}$ 对此圆周所包围的表面积分, 验证斯托克斯定理。

1.14 在球坐标系中, 已知标量函数 $\phi = \frac{p_e \cos \theta}{4\pi\epsilon_0 r^2}$, 其中 p_e 和 ϵ_0 均为常数, 求矢量场 $\mathbf{E} = -\nabla \phi$ 。

1.15 求下列标量场的梯度:

(1) $u = xyz + x^2$

(2) $u = 4x^2 y + y^2 z - 4xz$

(3) $u = 5yz + x^3$

1.16 求下列矢量场在给定点的散度:

(1) $\mathbf{A} = \mathbf{a}_x x^3 + \mathbf{a}_y y^3 + \mathbf{a}_z (3z - x)$ 在点 $P(1, 0, -1)$;

(2) $\mathbf{A} = \mathbf{a}_x x^2 y + \mathbf{a}_y yz + \mathbf{a}_z 3z^2$ 在点 $P(1, 1, 0)$ 。

1.17 求下列矢量场的旋度:

(1) $\mathbf{A} = \mathbf{a}_x x^2 + \mathbf{a}_y y^2 + \mathbf{a}_z 3z^2$

(2) $\mathbf{A} = \mathbf{a}_x yz + \mathbf{a}_y xz + \mathbf{a}_z xy$

1.18 现有三个矢量场 $\mathbf{A}$ 、 $\mathbf{B}$ 和 $\mathbf{C}$, 已知:

$$\mathbf{A} = \mathbf{a}_r \sin \theta \cos \varphi + \mathbf{a}_\theta \cos \theta \cos \varphi - \mathbf{a}_\varphi \sin \varphi$$

$$\mathbf{B} = \mathbf{a}_\rho z^2 \sin \varphi + \mathbf{a}_\varphi z^2 \cos \varphi + \mathbf{a}_z 2\rho z \sin \varphi$$

$$\mathbf{C} = \mathbf{a}_x (3y^2 - 2x) + \mathbf{a}_y 3x^2 + \mathbf{a}_z 2z$$

(1) 试问: 哪些矢量场为无旋场? 哪些矢量场为无散场?

(2) 试问: 哪些矢量场可以用一个标量函数的梯度来表示? 哪些矢量场可以用一个矢量函数的旋度来表示?

(3) 求出它们的源分布。

1.19 已知直角坐标系中的点 $P(x, y, z)$ 和点 $Q(x', y', z')$, 求:

(1) P 点的位置矢量 $\mathbf{r}$ 和 Q 点的位置矢量 $\mathbf{r}'$;

(2) 从 Q 点到 P 点的距离矢量 $\mathbf{R}$;

(3) $\nabla \times \mathbf{r}$ 和 $\nabla \cdot \mathbf{r}$;

(4) $\nabla \left(\frac{1}{R} \right)$ 。

1.20 证明矢量场

$$\mathbf{A} = \mathbf{a}_x (y^2 + 2xz^2) + \mathbf{a}_y (2xy - z) + \mathbf{a}_z (2x^2 z - y + 2z)$$

为有势场。

1.21 在直角坐标中, 证明

$$\nabla \cdot (\phi \mathbf{A}) = \phi \nabla \cdot \mathbf{A} + \mathbf{A} \cdot \nabla \phi$$

1.22 在直角坐标中, 证明

$$\nabla \times (\phi \mathbf{A}) = \phi \nabla \times \mathbf{A} + (\nabla \phi) \times \mathbf{A}$$

1.23 求函数 $\phi = 3x^2y - y^2$ 在点 $P(2, 3)$ 处沿曲线 $y = x^2 - 1$ 朝 x 增大方向的方向导数。

1.24 若矢量场

$$\mathbf{A} = \mathbf{a}_x(5 + 2z) + \mathbf{a}_y(3x - 2) + \mathbf{a}_z(4x - 1)$$

试在由半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4$ 和平面 $z = 0$ 组成的闭合曲面上验证高斯定理。

1.25 在直角坐标中, 证明:

(1) 一个矢量场的旋度的散度恒等于零, 即 $\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) \equiv 0$;

(2) 一个标量场的梯度的旋度恒等于零, 即 $\nabla \times (\nabla \phi) \equiv \mathbf{0}$ 。



第1章习题答案

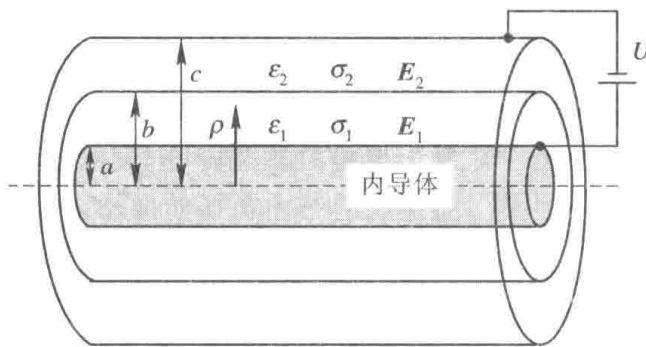


图 2-31 两层介质的同轴线

由 $\mathbf{J} = \sigma \mathbf{E}$ 可得两种漏电媒质中的电场强度分别为

$$\mathbf{E}_1 = \frac{I}{2\pi\rho\sigma_1} \mathbf{a}_\rho \quad \text{和} \quad \mathbf{E}_2 = \frac{I}{2\pi\rho\sigma_2} \mathbf{a}_\rho$$

当外加电压为 U 时, 有

$$\int_a^b \mathbf{E}_1 \cdot d\boldsymbol{\rho} + \int_b^c \mathbf{E}_2 \cdot d\boldsymbol{\rho} = U$$

求得

$$I = \frac{2\pi U}{\frac{1}{\sigma_1} \ln \frac{b}{a} + \frac{1}{\sigma_2} \ln \frac{c}{b}}$$

单位长度上的漏电导为

$$G = \frac{I}{U} = \frac{2\pi}{\frac{1}{\sigma_1} \ln \frac{b}{a} + \frac{1}{\sigma_2} \ln \frac{c}{b}}$$

两介质中的电场强度分别为

$$\mathbf{E}_1 = \frac{U}{\left(\frac{1}{\sigma_1} \ln \frac{b}{a} + \frac{1}{\sigma_2} \ln \frac{c}{b}\right) \sigma_1 \rho} \mathbf{a}_\rho$$

$$\mathbf{E}_2 = \frac{U}{\left(\frac{1}{\sigma_1} \ln \frac{b}{a} + \frac{1}{\sigma_2} \ln \frac{c}{b}\right) \sigma_2 \rho} \mathbf{a}_\rho$$

分界面上的自由电荷面密度为

$$\rho_s = \left(\frac{\epsilon_1}{\sigma_1} - \frac{\epsilon_2}{\sigma_2}\right) J \Big|_{\rho=b} = \frac{(\epsilon_1 \sigma_2 - \epsilon_2 \sigma_1) U}{\left(\sigma_2 \ln \frac{b}{a} + \sigma_1 \ln \frac{c}{b}\right) b}$$

与例 2-6 的结果比较可见, 当静电场与恒定电场具有相同的边界条件时, 电容与漏电导具有某种对偶关系, 如果将电容表达式中的介电常数 ϵ 换成相应的电导率 σ , 即可得到其漏电导, 反之亦然。对偶分析在工程上很有意义, 值得关注。

习 题

2.1 两点电荷 $q_1 = 8 \text{ C}$, 位于 x 轴上 $x = 4$ 处, $q_2 = -4 \text{ C}$, 位于 y 轴上



对称与对偶



本章小结

$y=4$ 处, 求 z 轴上点 $(0, 0, 4)$ 处的电场强度。

2.2 一个半径为 a 的半圆上均匀分布着线电荷密度 ρ_l , 求垂直于圆平面的轴线上 $z=a$ 处的电场强度。

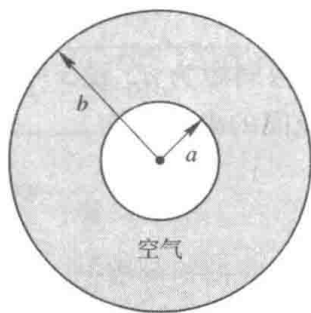
2.3 一个点电荷 $+q$ 位于 $(-a, 0, 0)$ 处, 另一个点电荷 $-2q$ 位于 $(a, 0, 0)$ 处, 求电位等于零的面; 问空间中有电场强度等于零的点吗?

2.4 真空中一个球心在原点的半径为 a 的球面, 在点 $(0, 0, a)$ 和 $(0, 0, -a)$ 处分别放置点电荷 $+q$ 和 $-q$, 试计算球赤道圆平面上电通密度的通量。

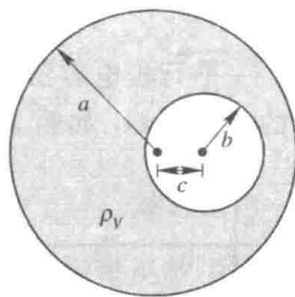
2.5 试求半径为 a 、带电量为 Q 的均匀带电球体的电场。

2.6 两无限长的同轴圆柱导体, 半径分别为 a 和 b ($a < b$), 内外导体间为空气, 如题 2.6 图所示。设同轴圆柱导体内、外导体上的电荷均匀分布, 其电荷密度分别为 ρ_{s_1} 和 ρ_{s_2} , 求:

- (1) 空间各处的电场强度;
- (2) 两导体间的电压;
- (3) 要使 $\rho > b$ 区域内的电场强度等于零, 则 ρ_{s_1} 和 ρ_{s_2} 应满足什么关系?



题 2.6 图



题 2.7 图

2.7 半径分别为 a 和 b ($a > b$), 球心距离为 c ($c < a - b$) 的两球面间均匀分布有体密度为 ρ_v 的电荷, 如题 2.7 图所示。求空间各区域的电通量密度。

2.8 长度为 $2l$ 的线电荷, 电荷的线密度为 ρ_l , 求:

- (1) 空间任一点的电位函数 ϕ ;
- (2) 线电荷平分面上的电位函数。

2.9 一半径为 a 的薄导体球壳, 在其内表面涂覆了一层薄的绝缘膜, 球内充满总电量为 Q 的电荷, 球壳上又另充了电量为 Q 的电荷, 已知内部的电场为 $E = a_r \left(\frac{r}{a} \right)^4$, 计算:

- (1) 球内的电荷分布;
- (2) 球的外表面的电荷分布;
- (3) 球壳的电位;
- (4) 球心的电位。

2.10 电场中有一半径为 a 的圆柱体, 已知圆柱内、外的电位为



典型例题



思考题

$$\begin{cases} \phi = 0, & r \leq a \\ \phi = A \left(r - \frac{a^2}{r} \right) \cos \varphi, & r > a \end{cases}$$

(1) 求圆柱体内、外的电场强度；

(2) 这个圆柱是由什么材料制成的？表面有电荷吗？试求之。

2.11 电场中一半径为 a 的介质球，已知球内、外的电位函数分别为

$$\begin{cases} \phi_1 = -E_0 r \cos \theta + \frac{\epsilon - \epsilon_0}{\epsilon + 2\epsilon_0} a^3 E_0 \frac{\cos \theta}{r^2}, & r > a \\ \phi_2 = -\frac{3\epsilon_0}{\epsilon + 2\epsilon_0} E_0 r \cos \theta, & r \leq a \end{cases}$$

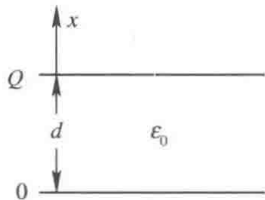
此介质球表面的边界条件如何？计算球表面的电荷密度。

2.12 设 $z=0$ 为两电介质的分界面，在 $z>0$ 的区域 1 中充满相对介电常数为 $\epsilon_{r1}=2$ 的介质，而在 $z<0$ 的区域 2 中充满相对介电常数为 $\epsilon_{r2}=3$ 的介质。已知区域 1 中的电通量密度为

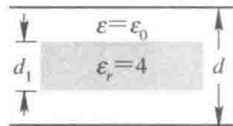
$$\mathbf{D}_1 = a_x 2y - a_y 2x + a_z (2+z)$$

我们能求出区域 2 中哪些地方的 $\mathbf{E}_2$ 和 $\mathbf{D}_2$ ？能求出区域 2 中任意点处的 $\mathbf{E}_2$ 和 $\mathbf{D}_2$ 吗？

2.13 一平行板电容器的板长为 a ，宽为 b ，板间距为 d 。设 $x=d$ 处的极板上所带的电荷为 Q ，如题 2.13 图所示。求极板间的电位分布。



题 2.13 图



题 2.14 图

2.14 无限大空气平行板电容器的电容量为 C_0 ，将相对介电常数为 $\epsilon_r=4$ 的一块平板平行地插入两极板之间，如题 2.14 图所示。

(1) 在保持电荷一定的条件下，使该电容器的电容值升为原值的 2 倍，问所插入板的厚度 d_1 与电容器两板之间的距离 d 的比值为多少？

(2) 若插入板的厚度 $d_1 = \frac{2}{3}d$ ，在保持电容器电压不变的条件下，电容器的电容量将变为多少？

2.15 同轴电容器的内导体半径为 a ，外导体内直径为 b ，在 $a < r < b'$ 部分填充介电常数为 ϵ 的电介质，求：

(1) 单位长度的电容；

(2) 若 $a=5 \text{ mm}$ ， $b=10 \text{ mm}$ ， $b'=8 \text{ mm}$ ，内外导体间所加电压为 $10\,000 \text{ V}$ ，介质的相对介电常数为 $\epsilon_r=5$ ，空气的击穿场强为 $3 \times 10^6 \text{ V/m}$ ，介质的击穿场强为 $20 \times 10^6 \text{ V/m}$ ，问电介质是否会被击穿？

2.16 在介电常数为 ϵ 的无限大均匀介质中，开有如下空腔：

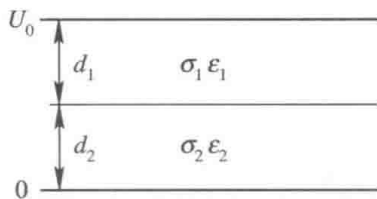
- (1) 平行于 $\mathbf{E}$ 的针形空腔;
- (2) 底面垂直于 $\mathbf{E}$ 的薄盘形空腔;

求各空腔中的 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{D}$ 。

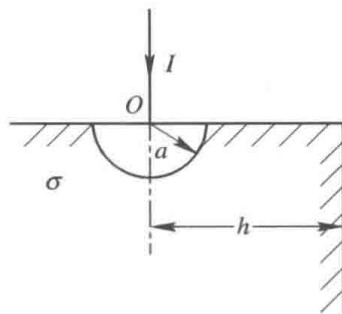
2.17 一个有两层介质(ϵ_1, ϵ_2)的平行板电容器, 两种介质的电导率分别为 σ_1 和 σ_2 , 电容器极板的面积为 S , 如题 2.17 图所示。当外加电压为 U 时, 求:

- (1) 电容器的电场强度;
- (2) 两种介质分界面上表面的自由电荷密度;
- (3) 电容器的漏电导;
- (4) 当满足参数 $\sigma_1 \epsilon_2 = \sigma_2 \epsilon_1$ 时, 问 $G/C=?$ (C 为电容器电容)

2.18 半球形电极位置靠近一直而深的陡壁, 如题 2.18 图所示。若 $a=0.3\text{ m}$, $h=10\text{ m}$, 土壤的电导率 $\sigma=10^{-2}\text{ S/m}$, 求接地电阻。



题 2.17 图



题 2.18 图

2.19 已知在所研究的区域没有电荷, 问下列标量函数中哪些可能是电位函数的解?

- (1) $r^{-n} \cos(n\varphi)$ 圆柱坐标系;
- (2) $r^{-2} \cos\varphi$ 球坐标系;
- (3) $\exp(-\sqrt{2}y) \sin x \cos x$ 直角坐标系。

2.20 半径为 R_1 和 R_2 ($R_1 < R_2$) 的两个同心球面之间充满了电导率为 $\sigma = \sigma_0 \left(\frac{1+K}{r} \right)$ 的材料 (K 为常数), 试求两理想导体球面间的电阻。



第2章习题答案

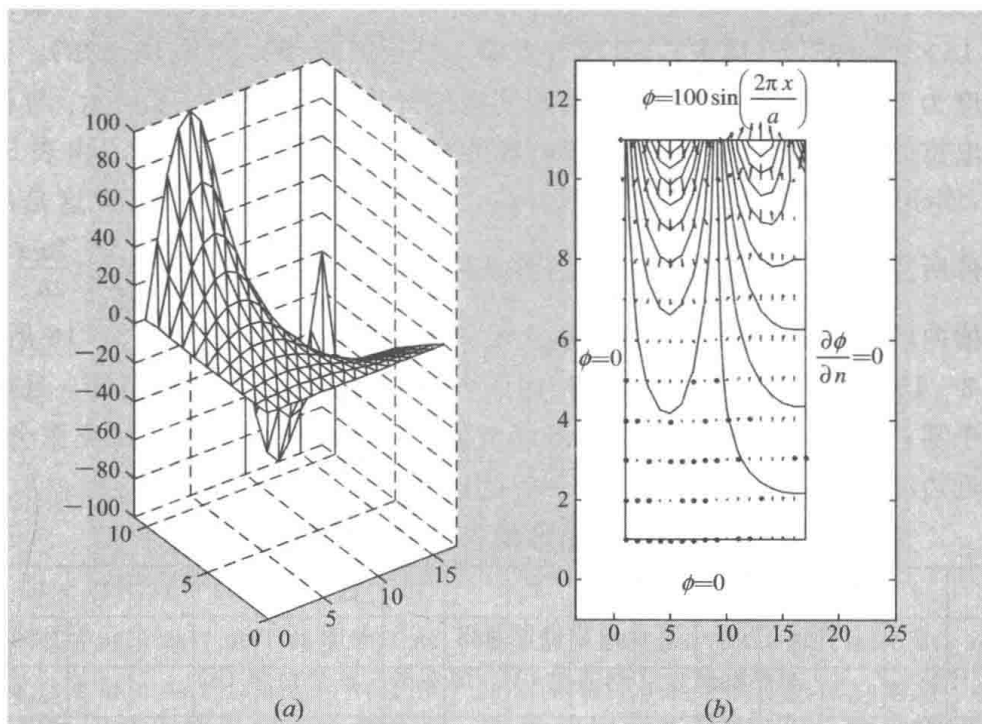


图 3-16 矩形槽内电位分布

(a) 电位分布三维曲面; (b) 等位线和电场线分布

其结构形式相同,但边界条件改变,那么解也随之改变。因此可以说,边界条件对解的形式起至关重要的作用。

事实上,用差分代替微分进行数值计算是重要的电磁数值解法之一,也是许多商用电磁分析软件的基础。

电磁分析软件中普遍采用时域有限差分法(FDTD)、矩量法(MOM)、高频法等数值方法,有兴趣的读者可参考相关书籍,在此不再赘述。

习 题

3.1 设一点电荷 q 与无限大接地导体平面的距离为 d ,如题 3.1 图所示。求:

- (1) 空间的电位分布和电场强度;
- (2) 导体平面上的感应电荷密度;
- (3) 点电荷 q 所受的力。

3.2 两无限大导体平板成 60° 角放置,在其内部 $x=1$ 、 $y=1$ 处有一点电荷 q ,如题 3.2 图所示。求:

- (1) 所有镜像电荷的位置和大小;
- (2) $x=2$ 、 $y=1$ 处的电位。

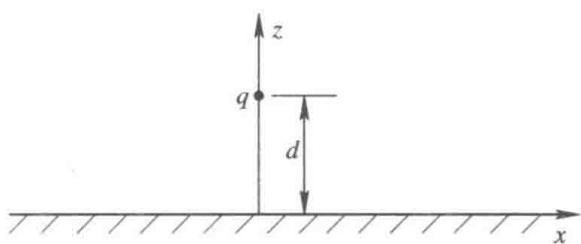
3.3 自由空间中无限长导体圆柱半径为 a ,一个线电荷密度为 ρ_l 的无限长带电直线置于离圆柱轴线距离 d 处,求圆柱外空间任一点处的电位。



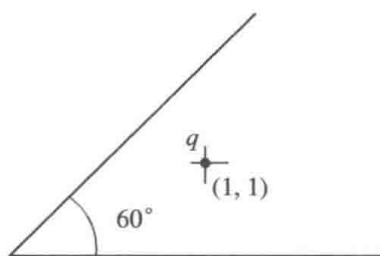
典型例题



思考题



题 3.1 图



题 3.2 图

3.4 半径为 a , 带电量为 Q 的导体球外有一点电荷 q 与球心的距离为 d , 试求球外任一点处的电位。

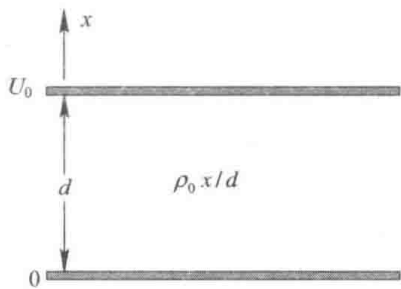
3.5 在一个半径为 a 的圆柱面上, 给定的电位分布为

$$\phi = \begin{cases} U_0 & 0 < \varphi < \pi \\ 0 & -\pi < \varphi < 0 \end{cases}$$

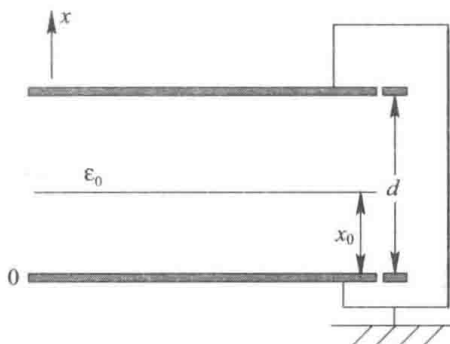
试求圆柱内的电位分布。

3.6 两无限大接地平行板电极, 距离为 d , 电位分别为 0 和 U_0 , 板间充满电荷密度为 $\rho_0 x/d$ 的电荷, 如题 3.6 图所示。求极板间的电位分布和极板上的电荷密度。

3.7 两平行无限大接地平板间有一无限大的电荷片, 电荷片与两平板平行, 其电荷密度为 ρ_s , 如题 3.7 图所示。求平行平板间的电位分布和电场强度。



题 3.6 图



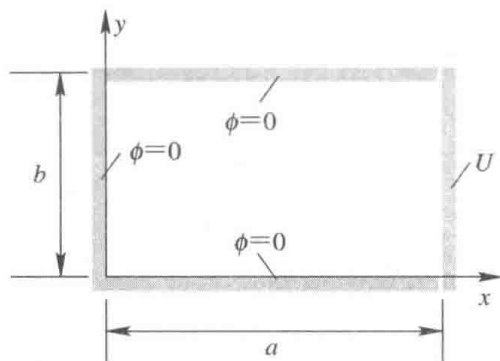
题 3.7 图

3.8 一个沿 z 轴方向的长且中空的金属管, 其横截面为矩形, 金属管的三边保持零电位, 而第四边的电位为 U , 如题 3.8 图所示。求:

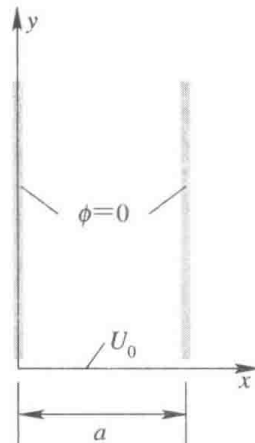
(1) 当 $U=U_0$ 时, 管内的电位分布;

(2) 当 $U=U_0 \sin \frac{\pi y}{b}$ 时, 管内的电位分布。

3.9 一个沿 $+y$ 轴方向无限长的导体槽, 其底面保持电位为 U_0 , 其余两面的电位为零, 如题 3.9 图所示。求槽内的电位函数。



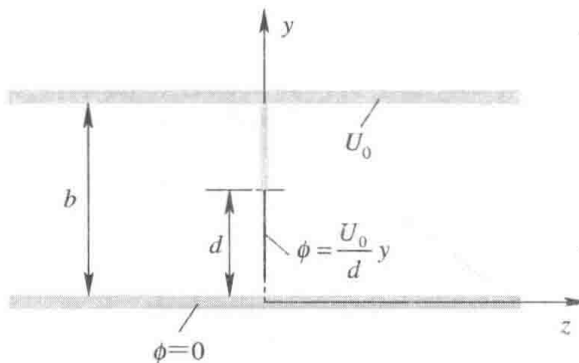
题 3.8 图



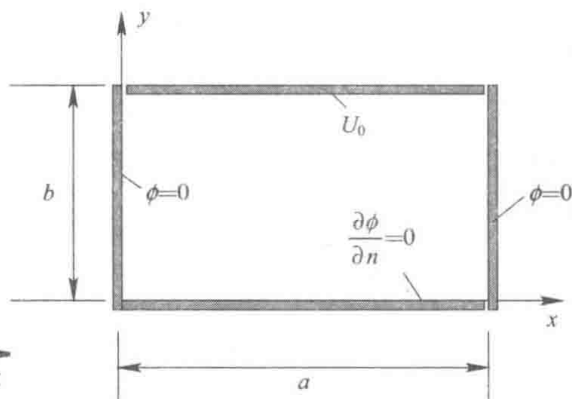
题 3.9 图

3.10 两平行的距离为 b 的无限大导体平面，其间有一沿 x 方向无限长的极薄的导体片由 $y=d$ 到 $y=b$ ，如题 3.10 图所示。上板和薄片保持电位为 U_0 ，下板保持零电位，求板间的电位分布。设在薄片平面上，从 $y=0$ 到 $y=d$ 电位线性变化，即 $\phi = (U_0/d)y$ 。

3.11 一个沿 z 轴方向的长且中空的矩形金属管，管子的边界条件如题 3.11 图所示。求管内的电位分布。



题 3.10 图



题 3.11 图

3.12 介电常数为 ϵ 的无限长的介质圆柱，半径为 a ，在距离轴线为 d ($d > a$) 处有一无限长线电荷与圆柱平行，如题 3.12 图所示。计算空间各部分的电位。

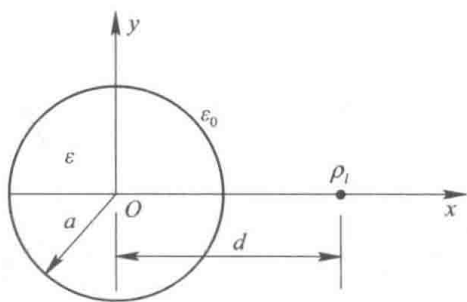
3.13 介电常数为 ϵ 的无限大的介质处于外加电场中，其间有一半径为 a 的球形空腔，如题 3.13 图所示。求空腔中的电场强度和空腔表面的极化电荷密度。

3.14 在均匀电场中放入半径为 a 的导体球，如果：

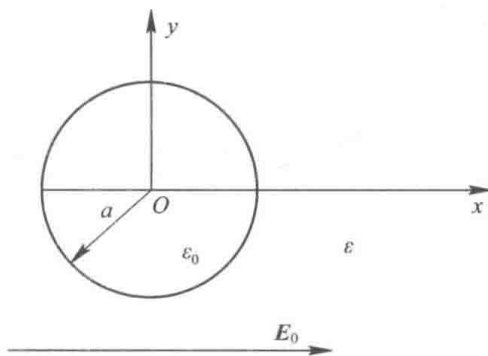
(1) 导体球的电位为 U_0 ；

(2) 导体球的电量为 Q 。

试在这两种情况下计算球外部分的电位。



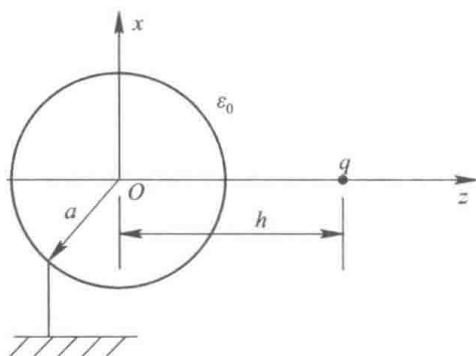
题 3.12 图



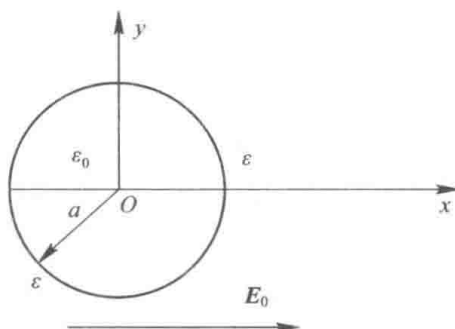
题 3.13 图

3.15 半径为 a 的接地导体球，离球心为 h 处有一点电荷 q ，如题 3.15 图所示。试用分离变量法求电位分布。

3.16 介电常数为 ϵ 的无限大介质中沿 x 轴方向加一均匀电场 E_0 ，其中有一个半径为 a 且无限长的介质圆柱空腔，圆柱空腔轴线与 E_0 垂直，如题 3.16 图所示。求空腔内、外的电位和电场分布。

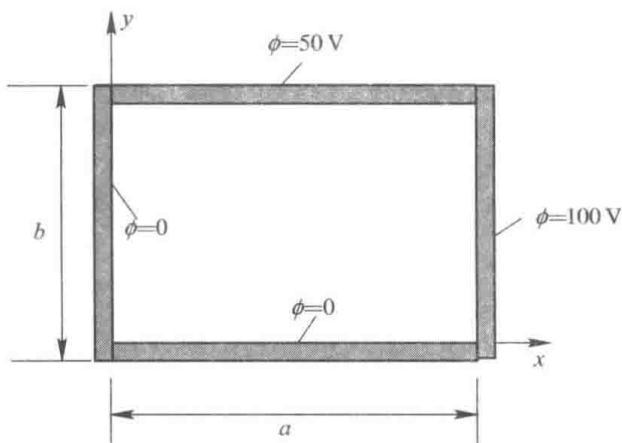


题 3.15 图



题 3.16 图

3.17 一个二维的静电场，其内的电位分布为 $\phi(x, y)$ ，其边界条件如题 3.17 图所示，求槽内的电位函数。若在 $y=0$ 、 $0 \leq x \leq a$ 边界上的电位为 50 V，槽内的电位分布将如何？试用有限差分法计算两种情况下槽内的电位，并画出电位分布图。



题 3.17 图



第3章习题答案

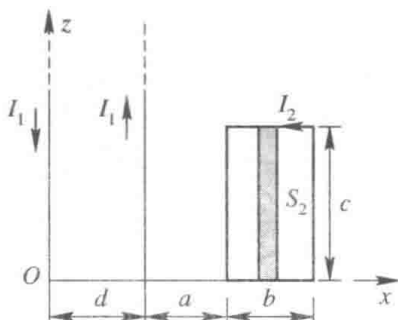


图 4-15 双线传输线与矩形线圈互感的计算

$$\Psi_{12} = \int_{S_2} \mathbf{B}_1 \cdot d\mathbf{S}_2 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi} \int_0^c \int_{a+d}^{a+d+b} \left(\frac{1}{x-d} - \frac{1}{x} \right) \mathbf{a}_y \cdot (-\mathbf{a}_y) dx dz$$

因此, 两者的互感为

$$M = \frac{\Psi_{12}}{I_1} = \frac{\mu_0 c}{2\pi} \ln \frac{a(a+d+b)}{(a+b)(a+d)}$$

由此可见, 互感的大小不仅取决于回路的形状、尺寸、匝数和媒质的磁导率, 还与两个回路的相互位置有关, 互感的正负则取决于通过两回路电流的方向。



均匀磁场

4.4.2 磁耦合

磁耦合也称为磁场耦合, 在低频电路中又称为电流耦合。任意靠近的两个电流回路之间都存在着互感, 比如印刷线路板上具有相同返回路径或靠近返回路径的线路间就存在着互感, 这些互感也称为耦合电感。图 4-16 是典型的电路连接形式; 两个回路之间存在互感, 当信号频率较低时, 耦合系数比较小, 互感的影响往往可以忽略; 而当频率较高时, 耦合系数变大, 会引起信号的串扰(Crosstalk), 有时这种串扰甚至比分布电容所带来的串扰更严重。因此在电路设计中, 由互感产生磁耦合效应而引起信号的串扰问题更加值得关注, 特别是在高速数字电路设计时更是不容忽视。

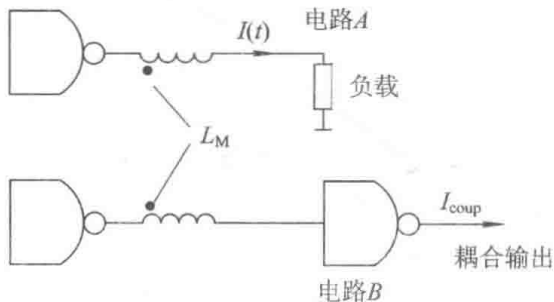


图 4-16 电路中的磁耦合

正确认识耦合电感的存在以及快速估计互感对电路的影响程度, 也是电子线路设计工程师需要认真对待的问题。

习 题

4.1 自由空间中有一半径为 a 的载流线圈, 电流强度为 I , 求其轴线上



本章小结



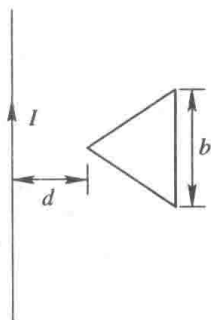
典型例题

任一点处的磁通密度。

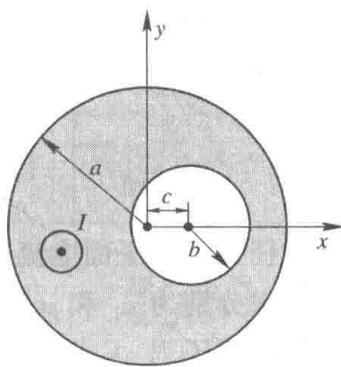
4.2 真空中直线长电流 I 的磁场中有一等边三角形回路, 如题 4.2 图所示, 求通过三角形回路的磁通量。

4.3 若半径为 a 、电流为 I 的无限长圆柱导体置于空气中, 已知导体的磁导率为 μ_0 , 求导体内、外的磁场强度 H 和磁通密度 B 。

4.4 如果在半径为 a 、电流为 I 的无限长圆柱导体内有一个不同轴的半径为 b 的圆柱空腔, 两轴线的距离为 c , 且 $c+b < a$, 如题 4.4 图所示。求空腔内的磁通密度。



题 4.2 图



题 4.4 图



思考题

4.5 在下面的矢量中, 哪些可能是磁通密度 B ? 如果是, 与它相应的电流密度 J 为多少?

(1) $F = a_\rho \rho$ (圆柱坐标系);

(2) $F = -a_x y + a_y x$;

(3) $F = a_x x - a_y y$;

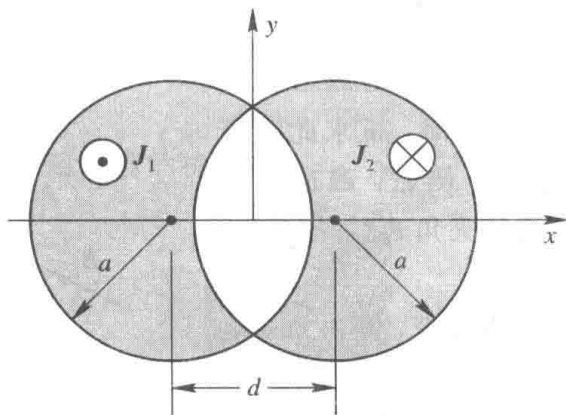
(4) $F = -a_\phi r$ (球坐标系)。

4.6 已知某电流在空间产生的磁矢位是

$$A = a_x x^2 y + a_y x y^2 + a_z (y^2 - z^2)$$

求磁感应强度 B 。

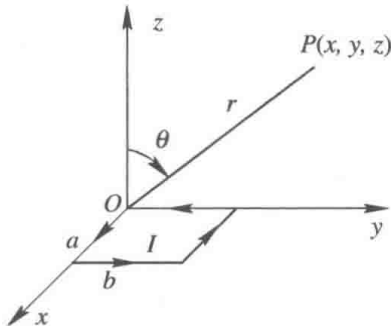
4.7 两半径为 a 且平行放置的长直圆柱导体, 轴线距离为 d ($d < 2a$)。现将相交部分挖成一空洞, 并且在相交处用绝缘纸隔开, 如题 4.7 图所示。设两导体分别通有面密度为 $J_1 = J_0 a_z$ 和 $J_2 = -J_0 a_z$ 的电流, 求空洞中的磁场强度。



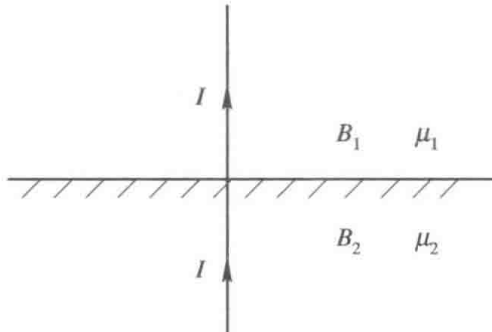
题 4.7 图

4.8 边长分别为 a 和 b 载有电流 I 的小矩形回路, 如题 4.8 图所示, 求远处的一点 $P(x, y, z)$ 的磁矢位。

4.9 无限长直线电流 I 垂直于磁导率分别为 μ_1 和 μ_2 的两种磁介质的界面, 如题 4.9 图所示, 试求两种媒质中的磁通密度 B_1 和 B_2 。



题 4.8 图

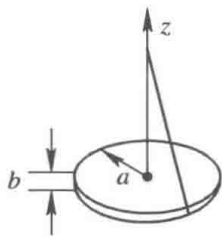


题 4.9 图

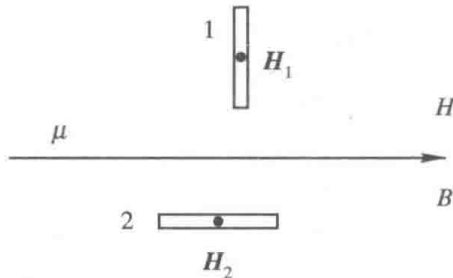
4.10 任意一个平面电流回路在真空中产生的磁场强度为 H_0 , 若平面回路位于磁导率分别为 μ_1 和 μ_2 的两种磁介质的交界面上, 试求两种媒质内的磁场强度 H_1 和 H_2 。

4.11 一个薄铁圆盘的半径为 a , 厚度为 b ($b \ll a$), 如题 4.11 图所示, 在平行于 z 轴方向均匀磁化, 磁化强度为 M 。试求沿薄铁圆盘轴线上一点的磁场强度和磁通密度。

4.12 均匀磁化的无限大导磁媒质的磁导率为 μ , 磁通密度为 B , 若在该媒质内有两个空腔, 空腔 1 的形状为一薄盘, 空腔 2 的形状像一长针, 腔内都充有空气, 如题 4.12 图所示。试求两空腔中心处磁场强度大小的比值。



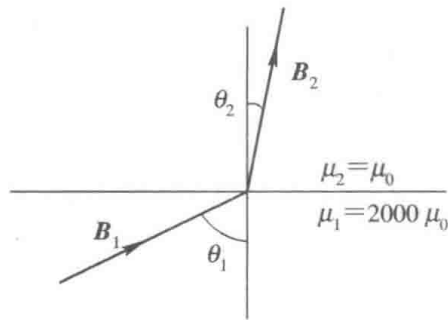
题 4.11 图



题 4.12 图

4.13 已知钢在某种磁饱和情况下的磁导率为 $\mu_1 = 2000\mu_0$, 当钢中的磁通密度 $B_1 = 0.5 \times 10^{-2}$ T、 $\theta_1 = 75^\circ$ 时, 试求此时磁力线由钢进入自由空间一侧后, 磁通密度 B_2 的大小及 B_2 与法线的夹角 θ_2 (如题 4.13 图所示)。

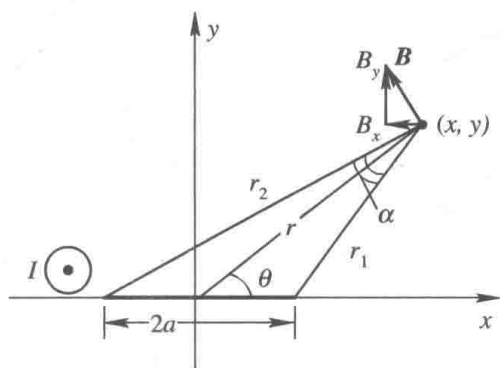
4.14 一条扁平的直导带, 宽为 $2a$, 中心线与 z 轴重合, 流过电流为 I , 如题 4.14 图所示。证明: 在第一象限内



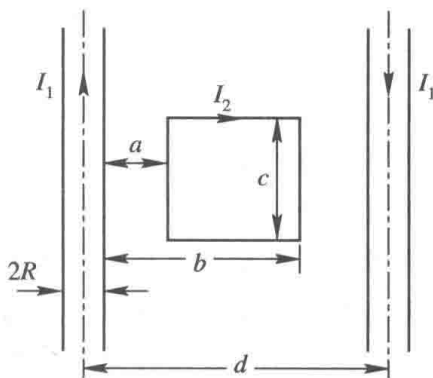
题 4.13 图

$$B_x = -\frac{\mu_0 I}{4\pi a} \alpha, \quad B_y = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \ln \frac{r_2}{r_1}$$

4.15 通有电流 I_1 的两平行长直导线，两轴线距离为 d ，两导线间有一载有电流 I_2 的矩形线圈，如题 4.15 图所示。求两平行长直导线对线圈的互感。



题 4.14 图



题 4.15 图

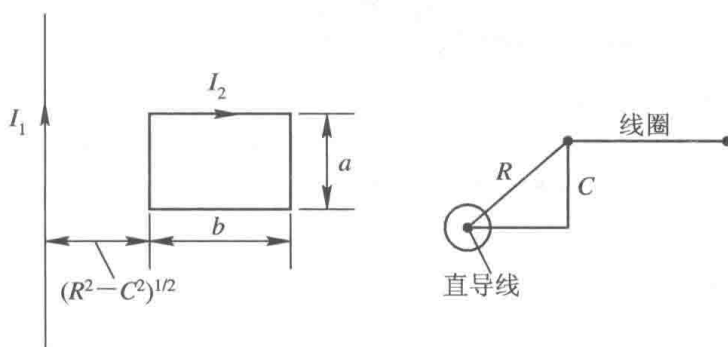
4.16 一个电流为 I_1 的长直导线和一个电流为 I_2 的圆环在同一平面上，圆心与导线的距离为 d 。证明：两电流间相互作用的安培力为

$$F = \mu_0 I_1 I_2 \left(\sec \frac{\alpha}{2} - 1 \right)$$

其中， α 是圆环在直线最接近圆环的点所张的角。

4.17 如题 4.17 图所示的无限长直线附近有一矩形回路，回路与导线不共面。证明：它们之间的互感为

$$M = -\frac{\mu_0 a}{2\pi} \ln \frac{R}{[2b(R^2 - C^2)^{1/2} + b^2 + R^2]^{1/2}}$$



题 4.17 图

4.18 简述产生磁耦合的机理。



式(5-6-2)和式(5-6-3)称为一般波动方程(General Wave Equation)。这些方程支配着无源均匀导电媒质中电磁场的行为。在二阶微分方程中,一阶项的存在表明电磁场在导电媒质中的传播是衰减的(有能量损耗)。因此导电媒质(Conducting Medium)也称为有耗媒质(Lossy Medium)。

当媒质为完全电介质(Perfect Dielectric)或无耗媒质(Lossless Medium),即媒质的导电率 $\sigma=0$ 时,上述波动方程变为

$$\left. \begin{aligned} \nabla^2 \mathbf{E} - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} &= 0 \\ \nabla^2 \mathbf{H} - \mu \varepsilon \frac{\partial^2 \mathbf{H}}{\partial t^2} &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (5-6-4)$$

式(5-6-4)称为时变亥姆霍兹方程(Helmholtz Equation),它表明电磁场在无耗媒质中的传播是不衰减的。

对于时谐电磁场, $\frac{\partial^2}{\partial t^2} \rightarrow -\omega^2$,将场量的相量形式代入式(5-6-4),并考虑到 $k^2 = \omega^2 \mu \varepsilon$ 可得

$$\left. \begin{aligned} \nabla^2 \mathbf{E} + k^2 \mathbf{E} &= 0 \\ \nabla^2 \mathbf{H} + k^2 \mathbf{H} &= 0 \end{aligned} \right\} \quad (5-6-5)$$

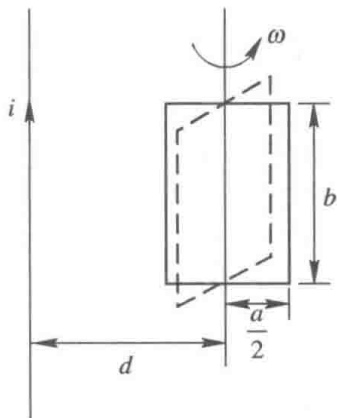
式(5-6-5)称为亥姆霍兹方程,也称为无源、无耗媒质中时谐电磁场的波动方程。

时变电磁场在空间以波的形式传播,即电磁波。电磁波的传播规律由波动方程来约束。所有电磁波问题均可以归结为在给定的边界条件和初始条件下解波动方程的问题。

习 题

5.1 设有一个断开的矩形线圈与一根长直导线位于同一平面内,如题5.1图所示。假设:

(1) 长直导线中通过的电流为 $i = I \cos \omega t$,线圈不动;



题 5.1 图



注波



波动方程



本章小结



典型例题

(2) 长直导线中通过的电流为不随时间变化的直流电流 $i=I$, 线圈以角速度 ω 旋转;

(3) 长直导线中通过的电流为 $i=I \cos \omega t$, 线圈以角速度 ω 旋转。
在上述三种情况下, 分别求线圈中的感应电动势。

5.2 圆柱形电容器, 内导体半径和外导体内半径分别为 a 和 b , 长度为 l 。设外加电压为 $U_0 \sin \omega t$, 试计算电容器极板间的总位移电流, 证明它等于引线中的传导电流。

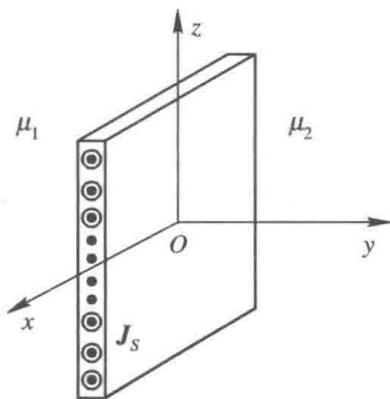
5.3 设 $y=0$ 为两种磁介质的分界面, $y<0$ 为媒质 1, 其磁导率为 μ_1 , $y>0$ 为媒质 2, 其磁导率为 μ_2 , 如题 5.3 图所示。分界面上有以电流密度 $J_s=2a_x$ A/m 分布的面电流, 已知媒质 1 中的磁场强度为

$$\mathbf{H}_1 = a_x + 2a_y + 3a_z \text{ A/m}$$

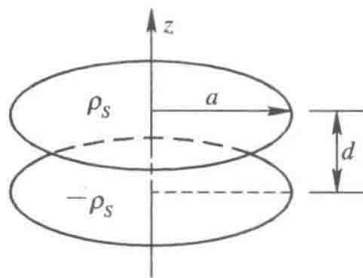
求媒质 2 中的磁场强度 $\mathbf{H}_2$ 。



思考题



题 5.3 图



题 5.4 图

5.4 一平板电容器的极板为圆盘状, 其半径为 a , 极板间距离为 d ($d \ll a$), 如题 5.4 图所示。

(1) 假设极板上电荷均匀分布, 且 $\rho_s = \pm \rho_m \cos \omega t$, 忽略边缘效应, 求极板间的电场和磁场;

(2) 证明这样的场不满足电磁场基本方程。

5.5 计算下列媒质中的传导电流密度与位移电流密度在频率 $f_1 = 1 \text{ kHz}$ 和 $f_2 = 1 \text{ MHz}$ 时的比值。

(1) 铜: $\sigma = 5.8 \times 10^7 \text{ S/m}$, $\epsilon_r = 1$;

(2) 蒸馏水: $\sigma = 2 \times 10^{-4} \text{ S/m}$, $\epsilon_r = 80$;

(3) 聚苯乙烯: $\sigma = 10^{-16} \text{ S/m}$, $\epsilon_r = 2.53$ 。

5.6 已知在空气中, 电场强度矢量为

$$\mathbf{E} = a_y 0.1 \sin(10\pi x) \cos(6\pi \times 10^9 t - \beta z) \text{ V/m}$$

试求磁场强度 $\mathbf{H}$ 和相位常数 β 。

5.7 自由空间中, 已知电场强度 $\mathbf{E}$ 的表达式为

$$\mathbf{E} = a_x 4 \cos(\omega t - \beta z) + a_y 3 \cos(\omega t - \beta z)$$

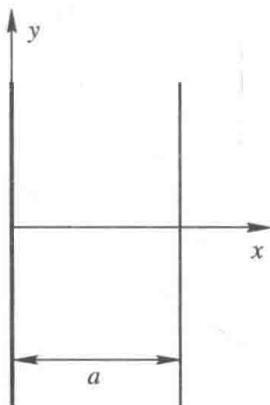
求: (1) 磁场强度的复数表达式;

(2) 坡印廷矢量的瞬时表达式;

(3) 平均坡印廷矢量。

5.8 在由 $x=0$ 和 $x=a$ 两个无限大理想导电壁构成的区域内存在一个如下的电场(如题 5.8 图所示):

$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_y E_0 \sin(k_x x) \cos(\omega t - \beta z)$$



题 5.8 图

求: (1) 此区域中的磁场强度 $\mathbf{H}$;

(2) 这个电磁场应满足的边界条件及 k_x 的值;

(3) 两导体表面的电流密度。

5.9 将下列复数形式的场矢量变换成瞬时表达式, 或作相反的变换。

(1) $\mathbf{E} = \mathbf{a}_x 4e^{-j\beta z} + \mathbf{a}_y 3je^{-j\beta z}$

(2) $\mathbf{E} = \mathbf{a}_x 4 \sin\left(\frac{\pi}{a}x\right) \sin(\omega t - \beta z) + \mathbf{a}_z \cos\left(\frac{\pi}{a}x\right) \cos(\omega t - \beta z)$

(3) $\mathbf{E} = \mathbf{a}_x \cos(\omega t - \beta z) + \mathbf{a}_y 2 \sin(\omega t - \beta z)$

(4) $\mathbf{E} = \mathbf{a}_y 3j \cos(k_x \cos\theta) e^{-jk_z \sin\theta}$

(5) $\mathbf{E} = \mathbf{a}_y 2 \sin(\omega t - \beta z + \varphi)$

5.10 证明自由空间仅随时间变化的场, 如 $\mathbf{B} = \mathbf{B}_m \sin\omega t$, 不满足麦克斯韦方程组。若将时间变量 t 换成 $t - \beta z$, 则它可以满足电磁场基本方程组。

5.11 设真空中同时存在两个频率的正弦场, 其电场强度表达式分别为 $\mathbf{E}_1 = \mathbf{a}_x E_{10} e^{-jk_1 z}$ 和 $\mathbf{E}_2 = \mathbf{a}_y E_{20} e^{-jk_2 z}$ 。试证明总的平均能流密度矢量等于两个正弦电磁场各自的平均能流密度矢量之和。

5.12 对于线性、均匀和各向同性导电媒质, 设媒质的介电常数为 ϵ 、磁导率为 μ 、电导率为 σ , 试证明无源区域中时谐电磁场所满足的波动方程为

$$\nabla^2 \mathbf{E} = j\omega\mu\sigma\mathbf{E} - k^2\mathbf{E}$$

$$\nabla^2 \mathbf{H} = j\omega\mu\sigma\mathbf{H} - k^2\mathbf{H}$$

式中, $k^2 = \omega^2 \mu \epsilon$ 。

5.13 证明真空中随时间变化的电荷电流分布 ρ_v 和 $\mathbf{J}$ 所激发的场满足如下的波动方程:

$$\nabla^2 \mathbf{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{E}}{\partial t^2} = \mu_0 \frac{\partial \mathbf{J}}{\partial t} + \frac{1}{\epsilon_0} \nabla \rho_v$$

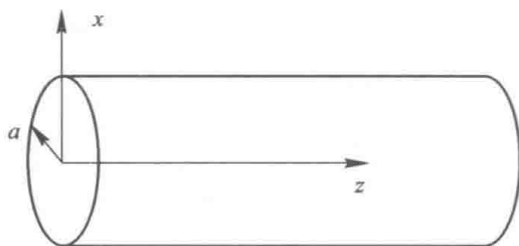
$$\nabla^2 \mathbf{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \mathbf{B}}{\partial t^2} = -\mu_0 \nabla \times \mathbf{J}$$

式中, c 为光速。

5.14 已知半径为 a 、导电率为 σ 的无限长直圆柱导线沿轴向通以均匀分布的恒定电流 I , 如题 5.14 图所示。设导线表面上均匀分布着面电荷密度 ρ_s 。

(1) 求导线表面外侧的能流密度矢量;

(2) 证明单位时间内由导线表面进入其内部的电磁能量恰好等于导线内的焦耳损耗。



题 5.14 图

5.15 设电场强度和磁场强度分别为

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_0 \cos(\omega t + \varphi_e) \quad \text{和} \quad \mathbf{H} = \mathbf{H}_0 \cos(\omega t + \varphi_m)$$

求其平均坡印廷矢量。

5.16 试写出在线性、各向同性、无耗、无源的均匀媒质中用 $\mathbf{E}$ 和 $\mathbf{B}$ 表示的麦克斯韦方程组。



第 5 章习题答案

化波,当入射角等于或大于临界角 θ_c 时,都将产生全反射。因此,临界角也称为全反射角(Angle of Total Reflection)。此时,媒质2中虽然没有电磁波传入,但由于在分界面上要满足电场、磁场切向分量连续的条件,所以媒质2中应有场分量存在,这些场量将沿 z 方向作指数规律衰减。由于媒质2中的波在 $+z$ 方向作衰减而沿平行于分界面方向传播,因此称为表面波(Surface Wave)。全反射是实现表面波传播的基础,这也正是光纤的传输原理。

2. 全透射

由式(6-7-31)可知,对于平行极化波,若 $\theta^i = \theta_B$ 时有 $\eta_1 \cos\theta^i - \eta_2 \cos\theta^t = 0$,反射系数等于零,即没有反射波存在,或者说电磁波发生了全透射,我们称 θ_B 为布儒斯特角(Brewster Angle),其表达式为

$$\theta_B = \arcsin \sqrt{\frac{\epsilon_2}{\epsilon_1 + \epsilon_2}} \quad (6-7-38)$$

而对于垂直极化波,反射系数不可能等于零。所以,当一任意极化的电磁波以布儒斯特角入射时,反射波将只包含垂直极化分量。这表明椭圆极化波或圆极化波经过反射后将成为线极化波。因此,布儒斯特角又称为极化角(Polarizing Angle)。

习 题

6.1 已知电磁波的电场强度的瞬时表达式为

$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_x E_0 \cos(\omega t - \beta z + \varphi_0)$$

问它是否为均匀平面波?其传播方向和磁场强度分别沿什么方向?

6.2 自由空间中一均匀平面波的磁场强度为

$$\mathbf{H} = (\mathbf{a}_y + \mathbf{a}_z) H_0 \cos(\omega t - \pi x) \text{ A/m}$$

求:(1)波的传播方向;

(2)波长和频率;

(3)电场强度;

(4)瞬时坡印廷矢量。

6.3 无耗媒质的相对介电常数 $\epsilon_r = 4$,相对磁导率 $\mu_r = 1$,一平面电磁波沿 $+z$ 方向传播,其电场强度的表达式为

$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_y E_0 \cos(6 \times 10^8 t - \beta z)$$

求:(1)电磁波的相速;

(2)波阻抗和 β ;

(3)磁场强度的瞬时表达式;

(4)平均坡印廷矢量。

6.4 一均匀平面电磁波从海水表面($x=0$)沿 $+x$ 方向向海水中传播。在 $x=0$ 处,电场强度为

$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_y 100 \cos(10^7 \pi t) \text{ V/m}$$



典型例题



思考题

若海水的 $\epsilon_r = 80$, $\mu_r = 1$, $\sigma = 4 \text{ S/m}$ 。求:

- (1) 衰减常数、相位常数、波阻抗、相位速度、波长、趋肤深度;
- (2) 写出海水中的电场强度表达式;
- (3) 电场强度的振幅衰减到表面值的 1% 时, 波传播的距离;
- (4) 当 $x = 0.8 \text{ m}$ 时, 电场和磁场的表达式。
- (5) 如果电磁波的频率变为 $f = 50 \text{ kHz}$, 重复(3)的计算。比较两个结果

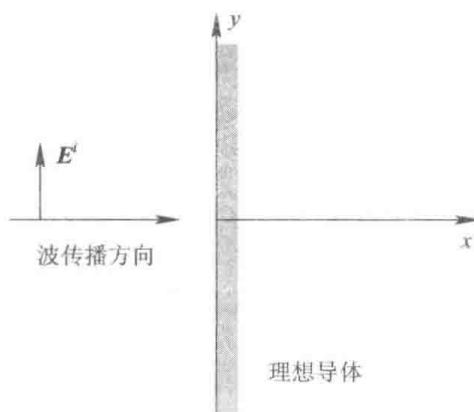
会得到什么结论?

6.5 判断下面表示的平面波的极化形式:

- (1) $\mathbf{E} = \mathbf{a}_x \cos(\omega t - \beta z) + \mathbf{a}_y 2 \sin(\omega t - \beta z)$
- (2) $\mathbf{E} = \mathbf{a}_x \sin(\omega t - \beta z) + \mathbf{a}_y \cos(\omega t - \beta z)$
- (3) $\mathbf{E} = \mathbf{a}_x \sin(\omega t - \beta z) + \mathbf{a}_y 5 \sin(\omega t - \beta z)$
- (4) $\mathbf{E} = \mathbf{a}_x \cos\left(\omega t - \beta z - \frac{\pi}{4}\right) + \mathbf{a}_y 2 \sin\left(\omega t - \beta z + \frac{\pi}{4}\right)$

6.6 均匀平面电磁波频率 $f = 100 \text{ MHz}$, 从空气垂直入射到 $x = 0$ 的理想导体上, 设入射波电场沿 $+y$ 方向, 振幅 $E_m = 6 \text{ mV/m}$, 如题 6.6 图所示。试写出:

- (1) 入射波电场和磁场表达式;
- (2) 反射波电场和磁场表达式;
- (3) 空气中合成波的电场和磁场;
- (4) 空气中离导体表面最近的第一个波腹点的位置。



题 6.6 图

6.7 一圆极化平面电磁波的电场为

$$\mathbf{E} = (\mathbf{a}_y + j\mathbf{a}_z) E_0 e^{-j\beta x} \quad \text{V/m}$$

它沿 $+x$ 方向从空气中垂直入射到 $\epsilon_r = 4$, $\mu_r = 1$ 的理想介质表面上。求:

- (1) 反射波和透射波的电场;
- (2) 它们分别属于什么极化?

6.8 自由空间中一均匀平面电磁波垂直入射到半无限大无耗介质平面上, 已知自由空间与介质分界面上的反射系数为 0.5, 且分界面为电场波腹点, 介质内透射波的波长是自由空间波长的 $1/6$, 求介质的相对磁导率和相对介电常数。

6.9 均匀平面波的电场强度为 $\mathbf{E} = \mathbf{a}_x 10e^{-j6z}$, 已知其频率为 $\omega = 1.8 \times 10^9$ rad/s, 该波从空气垂直入射到有耗媒质 $\epsilon_r = 2.5$ 、损耗角正切为 0.5 的 $z=0$ 的分界面上。求:

(1) 反射波和透射波的电场和磁场的瞬时值表达式;

(2) 空气中及有耗媒质中的平均坡印廷矢量。

6.10 一右旋圆极化波垂直入射到位于 $z=0$ 的理想导体板上, 如题 6.10 图所示, 其电场强度的复数表达式为

$$\mathbf{E} = (\mathbf{a}_x - j\mathbf{a}_y)E_0 e^{-j\beta z} \quad \text{V/m}$$

(1) 求反射波的表达式并说明其极化形式;

(2) 求导体板上的感应电流;

(3) 写出总电场的瞬时值表达式。

6.11 有一均匀平面电磁波由空气斜入射到 $z=0$ 的理想导体平面上, 如题 6.11 图所示, 其电场强度的复数表示式为

$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_y E_0 e^{-j(6x+8z)} \quad \text{V/m}$$

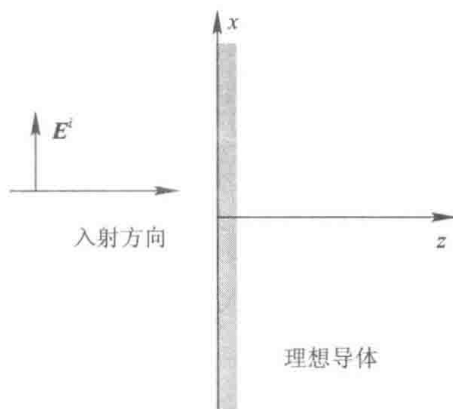
(1) 求波的频率和波长;

(2) 写出入射波电场和磁场的瞬时值表达式;

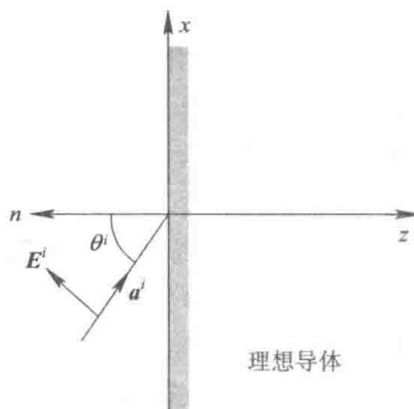
(3) 确定入射角;

(4) 求反射波电场和磁场的复数表达式;

(5) 求合成波的电场和磁场的复数表达式。



题 6.10 图



题 6.11 图

6.12 一个线极化平面波从自由空间入射到 $\epsilon_r = 4$ 、 $\mu_r = 1$ 的理想介质表面上, 如果入射波的电场与入射面的夹角为 45° 。试求:

(1) 入射角 θ_i 为何值时, 反射波只有垂直极化波;

(2) 此时反射波的平均功率是入射波的百分之几?

6.13 垂直极化波从水下以入射角 $\theta_i = 20^\circ$ 投射到水与空气的分界面上, 设水的 $\epsilon_r = 81$, $\mu_r = 1$, 试求:

(1) 临界角 θ_c ;

(2) 反射系数和透射系数。

6.14 均匀平面波从自由空间垂直入射到某介质平面时, 在自由空间形

成驻波, 设反射系数的大小为 0.46, 介质平面上有驻波最小点, 求介质的相对介电常数。

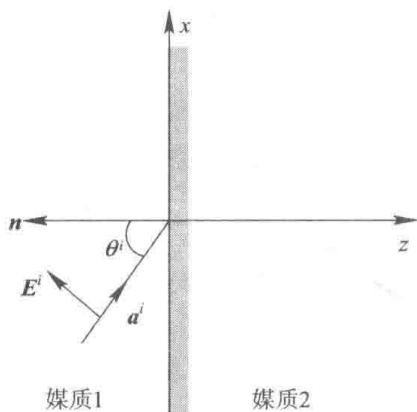
6.15 在无线电装置中常配有电磁屏蔽罩, 屏蔽罩由铜制成, 要求铜的厚度至少为 5 个趋肤深度, 为防止 200 kHz~3 GHz 的无线电干扰, 求铜的厚度; 若要屏蔽 10 kHz~3 GHz 的电磁干扰, 铜的厚度又是多少?

6.16 一个频率为 300 MHz 的平行极化平面波从自由空间(媒质 1)斜入射到 $\epsilon_r=4$ 、 $\mu_r=1$ (媒质 2)的理想介质表面上, 如果入射线与分界面法线的夹角为 60° , 入射波电场的振幅为 E_0 , 如题 6.16 图所示。试求:

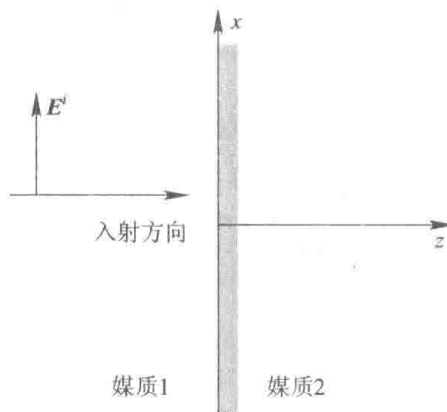
- (1) 入射波电场强度的表达式;
- (2) 入射波磁场强度的表达式;
- (3) 反射系数和透射系数。

6.17 一均匀平面波从自由空间(媒质 1)沿 $+z$ 方向垂直入射到 $\epsilon_r=8$ 、 $\mu_r=2$ (媒质 2)的理想介质表面上, 电磁波的频率为 100 MHz, 入射波电场的振幅为 E_0 、极化为 $+x$ 方向, 如题 6.17 图所示。试求:

- (1) 入射波电场强度的表达式;
- (2) 入射波磁场强度的表达式;
- (3) 反射系数和透射系数;
- (4) 媒质 1 中的电场表达式;
- (5) 媒质 2 中的电场表达式。



题 6.16 图



题 6.17 图

6.18 自由空间中一均匀平面波的电场强度为

$$\mathbf{E} = \mathbf{a}_x E_0 \cos(\omega t - \beta z) + \mathbf{a}_y 2E_0 \sin\left(\omega t - \beta z + \frac{\pi}{3}\right)$$

求其平均坡印廷矢量。



阻抗段的直径大小和长度由滤波器的传输特性决定。

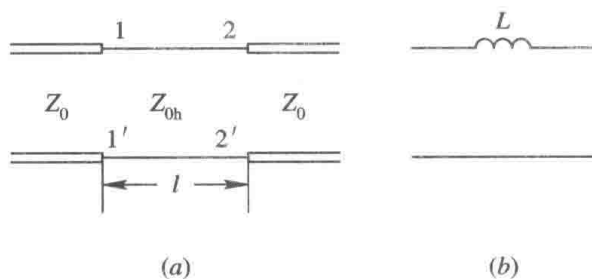


图 7-23 高阻抗段的等效分析

2. 微带型带阻滤波器

在传输系统中,常要求信号以尽可能小的衰减在电路中传输,而对工作频段以外的干扰信号有很大的衰减,这就需要带阻滤波器。在实际中常用的一种微波带阻滤波器是由相隔 $\lambda_g/4$ 的多个短截线连接而成的,如 7-24 所示,其中短截线可等效为串联谐振电路,当工作频率正好是谐振电路的本振频率时,串联谐振阻抗接近于零,将主线短路,信号不能传输而实现带阻功能,采用多个短截线是为了拓宽工作频带。

图 7-25 所示为微带型带阻滤波器的结构示意图。为方便起见,图中未画微带的接地板。在微带主线一侧有三根相距 $\lambda_g/4$ 的分支线,它们的一端与主线有一缝隙,另一端接地。由于它们的长度小于 $\lambda_g/4$,故可等效为电感,而与主线的缝隙起到了电容耦合的作用,与电感构成了串联谐振电路,从而实现带阻的目的。

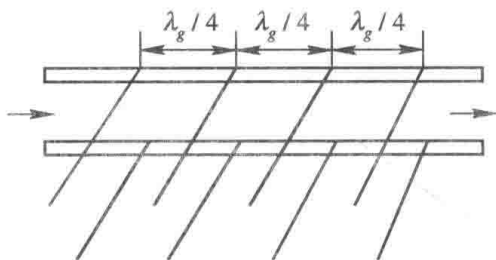


图 7-24 微波带阻滤波器模型

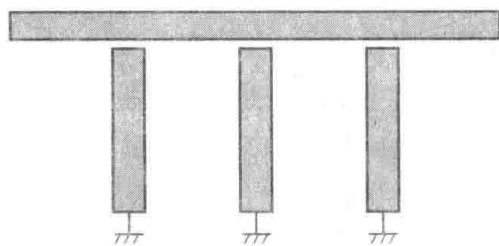


图 7-25 微带型带阻滤波器的结构示意图

总之,微波滤波器的基本特性与低频相同,因此设计原则也相同,不同的是在微波段不能采用集总元件而必须采用分布参数元件,另一方面,由于分布参数的不确定性,因此微波滤波器的设计往往比低频要复杂,需要更多的实验调整。

习 题

7.1 设一特性阻抗为 $50\ \Omega$ 的均匀传输线终端接负载 $R_L = 100\ \Omega$, 求负载反射系数 Γ_L , 在离负载 0.2λ 、 0.25λ 及 0.5λ 处的输入阻抗及反射系数分别为多少?



本章小结



典型例题

7.2 求内外导体直径分别为 0.25 cm 和 0.75 cm 的空气同轴线的特性阻抗；若在两导体间填充介电常数 $\epsilon_r = 2.25$ 的介质，求其特性阻抗及 300 MHz 时的波长。

7.3 设特性阻抗为 Z_0 的无耗传输线的驻波比为 ρ ，第一个电压波节点离负载的距离为 $l_{\min}$ ，试证明此时终端负载应为

$$Z_L = Z_0 \frac{1 - j\rho \tan\beta l_{\min}}{\rho - j \tan\beta l_{\min}}$$

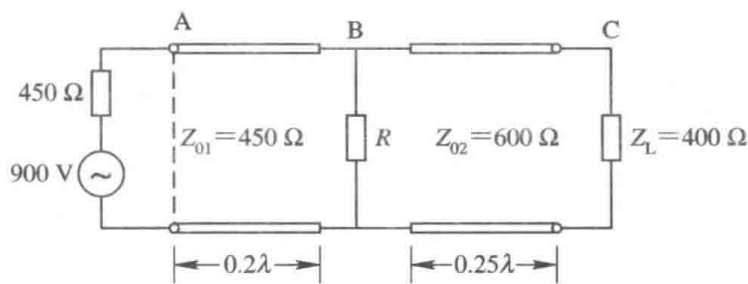
7.4 有一特性阻抗为 $Z_0 = 50 \Omega$ 的无耗均匀传输线，导体间的媒质参数为 $\epsilon_r = 2.25$ ， $\mu_r = 1$ ，终端接有 $R_L = 1 \Omega$ 的负载。当 $f = 100$ MHz 时，其线长度为 $\lambda/4$ 。试求：

- (1) 传输线的实际长度；
- (2) 负载终端的反射系数；
- (3) 输入端的反射系数；
- (4) 输入端的阻抗。

7.5 试证明无耗传输线上任意相距 $\lambda/4$ 的两点处的阻抗的乘积等于传输线的特性阻抗的平方。

7.6 设某一均匀无耗传输线特性阻抗 $Z_0 = 50 \Omega$ ，终端接有未知负载 Z_L ，现在传输线上测得电压最大值和最小值分别为 100 mV 和 20 mV，第一个电压波节的位置离负载 $l_{\min} = \lambda/3$ ，试求该负载阻抗 Z_L 。

7.7 设某传输系统如题 7.7 图所示，画出 AB 段及 BC 段沿线各点电压、电流的振幅分布图，并求出电压的最大值和最小值(图中 $R = 900 \Omega$)。



题 7.7 图

7.8 特性阻抗 $Z_0 = 100 \Omega$ ，长度为 $\lambda/8$ 的均匀无耗传输线，终端接有负载 $Z_L = (200 + j300) \Omega$ ，始端接有电压为 $500 \angle 0^\circ$ V，内阻 $R_g = 100 \Omega$ 的电源。求：

- (1) 传输线始端的电压；
- (2) 负载吸收的平均功率；
- (3) 终端的电压。

7.9 已知传输线的特性阻抗为 $Z_0 = 50 \Omega$ ，测得传输线上反射系数的模 $|\Gamma| = 0.2$ ，求线上电压波腹点和波节点的输入阻抗。

7.10 传输线长 1.2 m，工作波长为 0.5 m。当终端短路和开路时，试判断其输入阻抗的性质(感性和容性)。若该传输线的特性阻抗为 $Z_0 = 50 \Omega$ ，试



思考题

问当终端接负载阻抗 $Z_L = 100 \Omega$ 、 20Ω 和 50Ω 时, 输入阻抗的性质。

7.11 无耗传输线的特性阻抗 $Z_0 = 100 \Omega$, 负载阻抗 $Z_L = 50 - j50 \Omega$, 求离负载 0.15λ 处的输入阻抗(用阻抗圆图求解)。

7.12 特性阻抗为 300Ω 的短路线, 要求其推挽功率放大器的输出电容 5 pF 谐振, 谐振频率为 300 MHz , 求所需短路线的长度。

7.13 空气绝缘的同轴线外导体的内半径 $b = 20 \text{ mm}$, 求同轴线耐压最高, 传输功率最大或衰减最小时, 同轴线内导体的半径 a 。

7.14 微带工作在什么模式? 其相速和光速、带内波长及空间波长分别有什么关系?

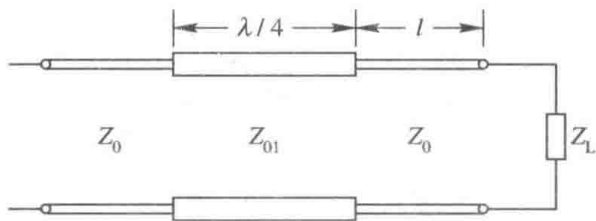
7.15 已知某微带的导带宽度为 $w = 2 \text{ mm}$, 厚度 $t \rightarrow 0$, 介质基片厚度 $h = 1 \text{ mm}$, 相对介电常数 $\epsilon_r = 9$, 求此微带的有效填充因子 q 和有效介电常数 ϵ_e 及特性阻抗 Z_0 (设空气微带特性阻抗 $Z_0^a = 88 \Omega$)。

7.16 已知微带线的特性阻抗 $Z_0 = 50 \Omega$, 基片为相对介电常数 $\epsilon_r = 9.6$ 的氧化铝陶瓷, 设损耗角正切 $\tan \delta = 0.2 \times 10^{-3}$, 工作频率 $f = 10 \text{ GHz}$, 微带的有效填充因子 $q = 0.5$, 求介质衰减常数 α_d 。

7.17 在 $h = 1 \text{ mm}$ 的陶瓷基片上 ($\epsilon_r = 9.6$) 制作 $\lambda_g/4$ 的 50Ω 、 20Ω 、 100Ω 的微带线, 分别求它们的导体带宽度和长度。设工作频率为 6 GHz , 导带厚度 $t \approx 0$ 。

7.18 已知某微带线, 介质为空气时特性阻抗为 $Z_0^a = 40 \Omega$, 实际介质 $\epsilon_r = 10$ 时的填充因子 $q = 0.4$, 试求介质部分填充微带线的特性阻抗、相速和波导波长。

7.19 特性阻抗 $Z_0 = 150 \Omega$ 的均匀无耗传输线, 终端接有负载 $Z_L = (250 + j100) \Omega$, 用 $\lambda/4$ 阻抗变换器实现阻抗匹配, 如题 7.19 图所示, 试求 $\lambda/4$ 阻抗变换器的特性阻抗 Z_{01} 及离终端的距离。



题 7.19 图

7.20 试画出四级同轴型低通滤波器的平面结构示意图, 并定性说明其工作原理。

7.21 简述微波滤波器实现的方法。



$$l = \frac{p\lambda_{g0}}{2} \quad \text{或} \quad \lambda_{g0} = \frac{2l}{p} \quad p = 1, 2, \dots \quad (8-4-20)$$

式中, λ_{g0} 为带内谐振波长。

根据串联谐振条件 $Z_{in}=0$, 于是有

$$l = \frac{(2p-1)\lambda_{g0}}{4} \quad \text{或} \quad \lambda_{g0} = \frac{4l}{2p-1} \quad (8-4-21)$$

可见, 长度为 $\lambda_{g0}/2$ 整数倍的两端开路的微带线构成了 $\lambda_{g0}/2$ 微带谐振器; 长度为 $\lambda_{g0}/4$ 奇数倍的一端开路一端短路的微带线构成了 $\lambda_{g0}/4$ 微带谐振器。实际上, 微带谐振器短路比开路难实现, 所以一般采用终端开路型微带谐振器。但终端导带断开处的微带线不是理想的开路, 因而计算得到的谐振长度要比实际的长度长, 一般有

$$l_1 + 2\Delta l = p \frac{\lambda_{g0}}{2} \quad (8-4-22)$$

其中, l_1 为实际导带长度, Δl 为缩短长度。

微带谐振器的损耗主要有导体损耗、介质损耗和辐射损耗, 于是总的品质因数 Q_0 为

$$Q_0 = \left(\frac{1}{Q_c} + \frac{1}{Q_d} + \frac{1}{Q_r} \right)^{-1}$$

式中, Q_c 、 Q_d 、 Q_r 分别是导体损耗、介质损耗和辐射损耗引起的品质因数, Q_c 和 Q_d 可按式计算:

$$\left. \begin{aligned} Q_c &= \frac{27.3}{\alpha_c \lambda_{g0}} \\ Q_d &= \frac{\epsilon_e}{\epsilon_r} \frac{1}{q \tan \delta} \end{aligned} \right\} \quad (8-4-23)$$

式中, α_c 为微带线的导体衰减常数 (dB/m), ϵ_e 、 q 分别为微带线的有效介电常数和填充因子。通常 $Q_r \gg Q_d \gg Q_c$, 因此微带线谐振器的品质因数主要取决于导体损耗。

习 题

8.1 试说明为什么规则金属波导内不能传播 TEM 波?

8.2 矩形波导的横截面尺寸 $a=22.86 \text{ mm}$ 、 $b=10.16 \text{ mm}$, 将自由空间波长为 2 cm 、 3 cm 和 5 cm 的信号接入此波导, 问能否传输? 若能, 会出现哪些模式?

8.3 矩形波导截面尺寸 $a \times b = 23 \text{ mm} \times 10 \text{ mm}$, 波导内充满空气, 信号源频率为 10 GHz , 试求:

(1) 波导中可以传播的模式;

(2) 该模式的截止波长 λ_c 、相移常数 β 、波导波长 λ_g 及相速 v_p 。

8.4 试证明工作波长 λ , 波导波长 λ_g 和截止波长 λ_c 满足以下关系:



本章小结



典型例题



思考题

$$\lambda = \frac{\lambda_g \lambda_c}{\sqrt{\lambda_g^2 + \lambda_c^2}}$$

8.5 设矩形波导 $a=2b$, 工作在 TE_{10} 模式, 求此模式中衰减最小时的工作频率 f 。

8.6 设矩形波导尺寸 $a \times b = 6 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}$, 内充空气, 工作频率为 3 GHz , 工作在主模, 求该波导能承受的最大功率为多少?

8.7 已知圆波导的直径为 5 cm , 填充空气介质。试求:

(1) TE_{11} 、 TE_{01} 、 TM_{01} 三种模式的截止波长。

(2) 当工作波长分别为 7 cm 、 6 cm 、 3 cm 时, 波导中出现上述哪些模式?

(3) 当工作波长为 $\lambda = 7 \text{ cm}$ 时, 求最低次模的波导波长 λ_g 。

8.8 已知工作波长为 8 mm , 信号通过尺寸 $a \times b = 7.112 \text{ mm} \times 3.556 \text{ mm}$ 的矩形波导, 现转换到圆波导 TE_{01} 模传输, 要求圆波导与上述矩形波导相速相等, 试求圆波导的直径; 若过渡到圆波导后要求传输 TE_{11} 模且相速一样, 再求圆波导的直径。

8.9 已知矩形波导的尺寸 $a \times b = 23 \text{ mm} \times 10 \text{ mm}$, 试求传输模的单模工作频带。

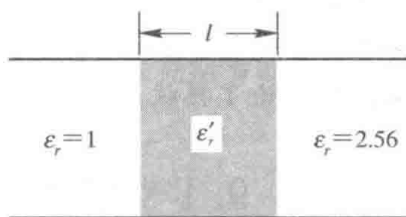
8.10 已知工作波长 $\lambda = 5 \text{ mm}$, 要求单模传输, 试确定圆波导的半径, 并指出是什么模式。

8.11 什么叫模式简并? 矩形波导和圆形波导中模式简并有何异同?

8.12 为什么一般矩形(主模工作条件下)测量线探针开槽开在波导宽壁的中心线上?

8.13 在波导激励中常用哪三种激励方式?

8.14 设矩形波导宽边 $a = 2.5 \text{ cm}$, 工作频率 $f = 10 \text{ GHz}$, 用 $\lambda_g/4$ 阻抗变换器匹配一段空气波导和一段 $\epsilon_r = 2.56$ 的波导, 如题 8.14 图所示, 求匹配介质的相对介电常数 ϵ_r' 及变换器的长度。



题 8.14 图

8.15 当圆极化波输入到线圆极化转换器时, 输出端将变换成线极化波, 试分析其工作原理。

8.16 设矩形谐振腔的尺寸 $a = 5 \text{ cm}$ 、 $b = 3 \text{ cm}$ 、 $l = 6 \text{ cm}$, 试求 TE_{101} 模式的谐振波长和无载品质因数 Q_0 的值。



习 题

9.1 天线有哪些功能? 天线的电参数有哪些? 按极化方式划分, 天线有哪几种?

9.2 从接收角度讲, 对天线的方向性有哪些要求?

9.3 天线的近区场和辐射场是如何划分的?

9.4 在距电基本振子 100 km 处的最大辐射方向上, 假设它所产生的电场强度的振幅为 1 mV/m, 求电基本振子辐射的功率。

9.5 计算长度为 0.1λ 的电基本振子的辐射电阻。

9.6 设电基本振子的轴线按东西方向放置, 在远方有一移动电台在正南方向接收到最大电场强度, 如题 9.6 图所示。当接收电台沿以电基本振子为中心的圆周上移动时, 接收到的电场强度逐渐减小。试问当电场强度减少到最大值的 $1/\sqrt{2}$ 时, 接收电台的位置偏离正南方向多少度?

9.7 已知某天线的辐射功率为 100 W, 方向系数 $D=3$ 。

(1) 求 $r=10$ km 处, 最大辐射方向上的电场强度幅值;

(2) 若保持辐射功率不变, 要使 $r=20$ km 处的场强等于原来 $r=10$ km 处的场强, 问此时天线的方向系数应为多少?

9.8 已知某天线的方向函数分别为

$$(1) F(\theta) = \cos\left[\frac{\pi}{4}(\cos\theta - 1)\right];$$

$$(2) F(\theta) = \frac{\cos\left(\frac{\pi \cos\theta}{2}\right)}{\sin\theta} \cos\left[\frac{\pi}{4}(\cos\theta - 1)\right]。$$

试画出其方向图。

9.9 有一长度为 $2h=\lambda/2$ 沿 z 轴放置的振子天线, 中心馈电, 假设其上电流分布为 $I(z)=I_m \cos kz$, 式中 $k=2\pi/\lambda$, 试求:

(1) 振子天线的远区的电场和磁场;

(2) 振子天线的坡印廷矢量;

(3) 当 $\int_0^{\pi/2} \frac{\cos^2\left(\frac{\pi \cos\theta}{2}\right)}{\sin\theta} d\theta = 0.609$ 时的辐射电阻;

(4) 方向系数;

(5) 有效长度(归于输入电流)。

9.10 有一个位于 xOy 平面的很细的矩形小环, 环的中心与坐标原点重合, 环的两边尺寸分别为 a 和 b , 并与 x 轴和 y 轴平行, 环上电流为 $i(t)=I_0 \cos\omega t$ 。假设 $a \ll \lambda$ 、 $b \ll \lambda$, 试求:

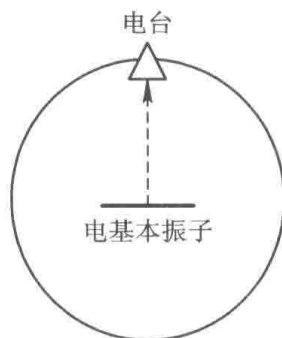
(1) 小环的辐射电场;



典型例题



思考题



题 9.6 图

(2) 两主平面方向图。

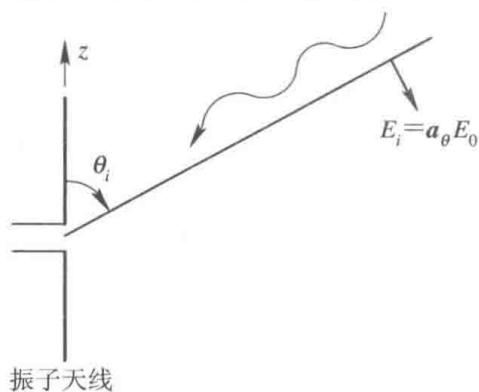
9.11 有一长度为 d 的电基本振子, 载有振幅为 I_0 、沿 $+y$ 轴方向的时谐电流, 试求辐射电场表达式, 并分别画出在 xOy 面、 xOz 面、 yOz 面的方向图。

9.12 有一长度为 $2h = \lambda/2$ 的半波振子天线, 中心馈电, 其上电流分布为 $I(z) = I_m \sin k(h - |z|)$, 若电流振幅为 1 A , 求离开天线 $r = 10\text{ km}$ 处最大辐射方向上的电场场强。

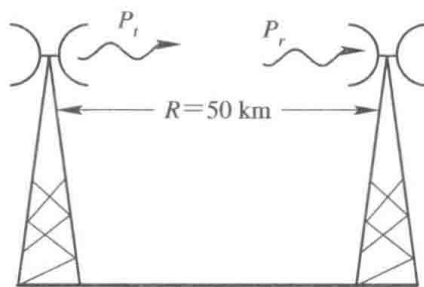
9.13 长度 $2h = \lambda$ 的振子天线称为全波振子, 求其 E 面方向图。

9.14 自由空间中半波振子接收天线沿 z 轴放置, 入射到振子上的电场为 $\mathbf{E}_i = a_\theta E_0$, 其中 $E_0 = 5\text{ }\mu\text{V/m}$, 入射方向为 $\theta_i = 60^\circ$, 如题 9.14 图所示。已知 $\lambda = 10\text{ cm}$, 求半波振子天线的接收电动势。

9.15 在如题 9.15 图所示的微波中继线路中, 中继站的距离为 $R = 50\text{ km}$, 接收机的系统噪声温度为 1000 K 。该系统的带宽为 $\Delta f = 100\text{ MHz}$, 工作波长 $\lambda = 3\text{ cm}$, 发射机和接收机天线的增益均为 40 dB 。设阻抗和极化均处于最佳匹配状态, 试求信噪比为 40 dB 时发射机的功率。



题 9.14 图



题 9.15 图

9.16 有两个平行于 z 轴并沿 x 轴方向排列的半波振子, 若

(1) $d = \lambda/4$, $\zeta = \pi/2$;

(2) $d = \lambda/4$, $\zeta = 0$;

(3) $d = 3\lambda/4$, $\zeta = 0$;

(4) $d = 3\lambda/4$, $\zeta = \pi$ 。

试求其 E 面和 H 面方向函数, 并画出方向图。



第 9 章习题答案

高场强可以在金属杆、线、柱等上面感应产生高电压,尤其是这些金属体长度接近谐振长度时。此时在人员接触时可能引起灼伤。射频感应电压的危害界限值为140 V。射频感应电压还可能产生火花而造成可燃气体燃烧,造成电子设备的损害。对于带电引爆的武器装备,如利用电爆来点燃固体燃料、启动继电器、开关阀门,启动控制系统以触发鱼雷和炸药装置,射频辐射能量可能通过电缆或屏蔽的不连续孔缝进入引爆装置而造成危害。以上这些问题均必须依靠电磁兼容设计来保证安全。

电磁兼容检测以及干扰抑制已经成为电子产品设计、制造中的重要环节,有兴趣的读者可以参考文献[21]、[22]。

习 题

10.1 什么是衰落?简述引起衰落的原因。

10.2 什么是传输失真?简述引起失真的原因。

10.3 某无线移动信道中,发射机发射功率为1 kW,发射天线的增益为6 dB,载波中心频率为900 MHz,接收天线的增益为1.5 dB,收发距离为10 km,求输入到接收机的功率。

10.4 什么是视距传播?简述视距传播的特点。

10.5 某无线视距传播信道中,发射天线的高度为225 m,接收天线的高度为16 m,该信道的极限传播距离为多少?

10.6 什么是天波传播?简述天波传播的特点。

10.7 设电离层最大密度 $N_{\max} = 10^{12}$ 个/ m^3 ,入射角 $\theta_0 = 45^\circ$,求此时的最高可用频率。

10.8 何谓天波传播的静区?

10.9 试分析夜晚听到的电台数目多且杂音大的原因。

10.10 什么是地面波传播?简述地面波的波前倾斜现象。

10.11 不均匀信道传播方式主要有哪些?简述对流层散射传播的原理。

10.12 电磁干扰主要有哪些来源?

10.13 电磁干扰的主要传播途径有哪些?

10.14 何谓电磁兼容?提高电磁兼容能力的措施有哪些?

10.15 电磁辐射会产生哪些危害?



本章小结



典型例题



思考题



第10章习题答案